

CGA Studio 사용자 설명서

대상: 일반 사용자, 봇 운영자, 시스템 관리자

이 문서는 CGA Studio 의 메뉴와 업무 흐름을 설명합니다. 처음 사용하는 경우에는 CGA Getting Started 를 먼저 읽고, 엔진 선택·학습·품질 개선은 CGA NLU 활용 가이드를 참고하십시오.

1. CGA Studio 시작하기

1.1 로그인

1. CGA Studio 로그인 화면을 엽니다.
2. 계정 정보를 입력합니다.
3. 로그인 후 CGA Studio 화면으로 이동합니다.

1.2 문서에서 사용하는 표기

- **봇**: 대화 서비스를 제공하는 단위
- **버전**: 봇의 설정과 학습 자산을 관리하는 실행 단위
- **NLU 방식**: 사용자의 발화를 의도나 의미로 해석하는 방식
- **답변 방식**: 분류 결과에 따라 답변을 생성하거나 검색하는 방식
- **학습**: ML 또는 선택된 실행 엔진에 맞게 봇의 데이터를 반영하는 작업

1.3 화면에서 상태 확인하기

봇 생성 화면에서는 입력 영역과 함께 현재 선택을 요약하는 영역이 표시됩니다. 다음 항목을 먼저 확인합니다.

- 언어
- NLU 방식
- NLU 모델
- 답변 방식

- LLM Provider 또는 모델
- 버전

NLU 방식이나 답변 방식을 바꾸면 선택 가능한 모델과 추가 설정 항목이 달라질 수 있습니다.

화면의 조합 상태가 **실행/학습 가능**인지, **설정 저장만 가능**인지 확인한 뒤 다음 작업을 결정합니다.

처음 사용하는 경우에는 조합 상태를 확인하지 않고 **확인**을 선택하지 않습니다.

생성 화면에서 **확인**은 입력한 설정을 제출하는 동작이고, **취소**는 생성 화면을 나가는 동작입니다.

제출 이후 봇 생성 결과와 학습·인덱싱 완료 상태는 별도의 실행 검증 대상입니다.

2. 봇 생성과 AI 설정

봇 생성 화면에서는 봇 기본 정보와 AI 관련 설정을 함께 지정합니다.

2.1 기본 정보

현재 화면에서 확인되는 기본 항목은 다음과 같습니다.

- 봇 유형: **봇** 사용 가능, **봇 허브**는 현재 선택 불가
- 봇 모드: 텍스트형, 보이스형
- 봇 프로필
- 봇 이름
- 언어: 한국어, English, 简体中文, 日本語, Tiếng Việt, Français, Deutsch
- 소개

봇 이름은 화면 안내에 따라 허용된 문자와 길이를 지켜 입력합니다. 프로필 이미지는 PNG, JPEG, WEBP 형식과 화면에 표시된 용량 제한을 확인합니다.

2.2 NLU 방식

현재 CGA 화면에서 선택 가능한 NLU 방식은 다음과 같습니다.

화면 표시	의미
ML	학습문장과 의도를 중심으로 분류하는 방식

Semantic - Vector Worker	CGA 의 Vector Worker 와 Vector DB 를 사용하는 Semantic 방식
Semantic - External Embedding	외부 임베딩과 Local Vector DB 를 연결하는 Semantic 방식
LLM Engine	LLM 모델을 사용하는 방식

엔진별 선택 기준과 데이터 준비 방법은 NLU 활용 가이드의 엔진 비교를 참조하십시오.

2.3 NLU 모델

NLU 방식에 따라 모델 목록이 달라집니다.

- ML: DeepLearning Lite, TF-IDF Linear, Keyword Baseline
- Semantic: 기본 Vector Worker 모델 또는 외부 임베딩 모델
- LLM: Provider 선택과 Provider 별 세부 모델 선택

LLM 화면에서는 Gemini, ChatGPT, Claude, Groq, Cerebras, Mistral, Ollama, OpenRouter 등의 Provider 가 표시될 수 있으며, 선택한 Provider 에 따라 세부 모델 목록이 달라집니다. 실제 사용 가능한 모델과 연결 상태는 생성 화면의 선택 가능 상태를 기준으로 확인합니다.

2.4 답변 방식

현재 화면에서 확인되는 답변 방식은 다음과 같습니다.

- 정해진 답변
- Semantic Engine RAG 답변
- LLM Engine RAG 답변
- LLM Engine 답변

NLU 방식과 답변 방식의 조합에는 지원 상태가 표시될 수 있습니다. 조합 상태가 사용 불가로 표시되는 경우 임의로 진행하지 말고, 지원되는 조합으로 변경합니다.

3. 봇 버전과 작업 영역

봇을 생성한 후에는 봇과 버전을 구분하여 관리합니다.

- 봇: 서비스 단위의 기본 정보와 운영 대상
- 버전: 의도·개체·사전·대화 설계·AI 설정을 묶어 관리하는 단위
- 작업 영역: 특정 봇 버전의 설계·테스트·분석을 수행하는 화면

세부 경로는 현재 CGA 화면의 메뉴명을 기준으로 확인합니다.

작업을 시작할 때는 봇과 버전을 먼저 선택하고, 화면에 표시된 대상이 의도한 대상인지 확인합니다.

다른 봇이나 버전이 선택된 상태에서 데이터를 수정하면 결과가 달라질 수 있습니다.

3.1 주요 접근 경로

작업	접근 경로
봇 목록	Studio > 봇
새 봇 생성	Studio > 봇 > 봇 생성
봇 설정	선택한 봇 > 설정
버전 목록	선택한 봇 > 버전 관리
버전 작업 영역	선택한 봇 > 버전 > 작업 영역

화면의 봇·버전 선택 상태를 먼저 확인한 뒤 의도, 개체, 사전, QA 와 같은 버전 자산을 수정합니다.

4. 대화 설계 자산

4.1 의도

사용자 발화가 무엇을 요청하는지 구분하는 단위입니다. 의도별 학습문장과 연결된 대화 흐름을 함께 검토해야 합니다.

접근 경로는 **봇 > 버전 > 의도**입니다. 의도 데이터를 수정한 뒤에는 해당 버전의 학습 상태와 시뮬레이터 결과를 함께 확인합니다.

4.2 개체

발화에서 업무 처리에 필요한 값이나 명칭을 추출하는 단위입니다. 개체를 수정할 때는 연결된 의도와 대화 흐름의 사용 여부를 함께 확인합니다.

접근 경로는 **봇 > 버전 > 개체**입니다. 개체명이나 추출 기준을 변경할 때는 기존 의도와 테스트 발화가 계속 유효한지 확인합니다.

4.3 사전

도메인 용어, 동의어, 사용자 표현을 해석하는 데 사용하는 자산입니다. 사전의 상세 작성 원칙은 NLU 활용 가이드에서 설명합니다.

접근 경로는 **봇 > 버전 > 사전**입니다. 동의어를 추가할 때는 특정 의도에만 영향을 주는 표현인지, 여러 의도에서 공통으로 사용되는 표현인지 구분합니다.

4.4 QA

질문과 답변 또는 문서 기반 지식을 관리하는 영역입니다. 업로드 형식과 문서 구조는 실제 CGA 화면에서 지원되는 범위를 먼저 확인합니다.

접근 경로는 **봇 > 버전 > QA**입니다. 문서나 질문·답변을 반영한 뒤에는 인덱싱 또는 적용 상태가 제공되는지 확인하고, 확인되지 않은 상태에서 결과를 운영에 사용하지 않습니다.

4.5 대화 흐름

대화 흐름은 의도와 연결하여 사용자의 요청을 처리하는 절차를 구성하는 영역입니다.

접근 경로는 **봇 > 버전 > 대화 흐름**입니다. 흐름을 수정할 때는 다음을 확인합니다.

1. 흐름이 연결된 의도를 확인합니다.
2. 사용자 입력과 봇 응답의 순서를 확인합니다.
3. 개체나 공통 변수를 사용하는 단계가 있는지 확인합니다.

4. 종료·재질문·예외 상황의 분기를 확인합니다.
5. 저장 후 시뮬레이터에서 정상 경로와 예외 경로를 각각 테스트합니다.

4.6 API

API 메뉴는 봇 또는 버전의 대화 처리와 연결되는 API 정보를 관리하는 영역입니다.

5. 테스트·분석·평가

현재 CGA 에는 버전별로 다음 작업 화면이 존재합니다.

- 시뮬레이터: 발화를 입력하고 응답을 확인하는 화면
- 분석: 누적 분류 결과와 적용된 분류 단계를 확인하는 화면
- 평가: 준비된 평가 데이터와 결과를 확인하는 화면
- 대화 이력: 실제 또는 저장된 대화 결과를 확인하는 화면
- 재학습: 피드백 또는 수정 데이터를 다시 반영하는 화면

주요 접근 경로는 다음과 같습니다.

작업	접근 경로
시뮬레이터	봇 > 버전 > 시뮬레이터
분석	봇 > 버전 > 분석
평가	봇 > 버전 > 평가
대화 이력	봇 > 버전 > 대화 이력
재학습	봇 > 버전 > 재학습

분석 화면의 분류 단계에는 제외/무시, 스물토크, Exacting Matching, 룰, ML, 시멘틱, LLM 등이 표시될 수 있습니다. 화면에 표시된 실제 분류 단계와 지표를 기준으로 해석합니다.

6. 시스템 관리

시스템 관리 메뉴는 역할에 따라 접근 범위가 달라질 수 있습니다.

현재 메뉴 그룹은 다음과 같습니다.

- 사용자 관리: 사용자 관리, 로그인 이력, 그룹 관리
- 현황 조회: 운영/시스템 로그, 봇 현황, 학습 이력, 대화 이력, API 호출 이력, Queue 이력, 의도별 피드백
- 대화 관리: 공통 변수, 기본 메시지
- 시스템 연계: 채널, 봇스테이션 연계 현황
- 기타 관리: 템플릿, 라이선스

관리자 메뉴의 실제 표시명은 다음과 같습니다.

- 사용자 관리: 사용자 관리, 로그인 이력, 그룹 관리
- 현황 조회: 운영/시스템 로그 조회, 봇 현황 조회, 학습 이력 조회, 대화 이력 조회, API 호출 이력 조회, Queue 이력 조회, 의도별 피드백 조회
- 대화 관리: 공통 변수 관리하기, 기본 메시지 관리
- 시스템 연계: 채널 관리, 봇스테이션 연계 현황
- 기타 관리: 템플릿 목록, 라이선스 조회

6.1 채널과 봇스테이션

- **채널 관리:** 채널 아이디, 채널 이름, Provider, 렌더러 타입, 사용 여부와 연결 설정을 관리합니다.
- **봇스테이션 연계 현황:** 그룹·채널·봇·운영버전·활성 채널의 연계 상태를 확인합니다.

채널이나 봇스테이션을 변경하기 전에는 대상 봇의 운영 버전과 활성 채널을 확인합니다. 연결 테스트나 저장 결과가 실패하면 화면의 오류 메시지와 대상 정보를 기록해 운영 담당자에게 전달합니다.

6.2 카카오톡 채널 연결

카카오톡 연결은 카카오 개발자 설정, 카카오톡 채널·챗봇 설정, CGA 연결 정보 설정을 순서대로 완료해야 합니다. CGA 화면에서 채널을 등록하는 작업만으로 카카오톡 연결이 완료되는 것은 아닙니다.

보안 주의: 앱 ID, REST API 키, Skill URL, 운영·테스트 헤더와 같은 인증·연결 정보는 문서, 화면 캡처, 로그, 메신저에 실제 값으로 기록하지 않습니다. 실제 값은 운영 담당자가 안전한 전달 경로로 확인하고, 문서에는 항목명과 저장 위치만 기록합니다.

6.2.1 사전 준비

다음 정보를 운영 담당자에게 확인합니다.

- Kakao Developers 앱과 앱 ID
- 카카오톡 채널 및 비즈니스 채널 연결 상태
- 카카오톡 비즈니스 챗봇과 운영 채널
- CGA 에서 사용할 봇과 운영 버전
- CGA 가 발급한 Skill URL 과 Test URL
- 필요한 운영 헤더와 테스트 헤더

앱 ID 나 키가 문서·화면에 하드코딩되어 있거나, 운영 봇과 테스트 봇의 버전이 다르면 연결 확인을 진행하지 않습니다.

6.2.2 Kakao Developers 앱 설정

1. Kakao Developers 에 로그인합니다.
2. 앱 메뉴에서 연결할 앱을 선택합니다.
3. 앱 이름과 앱 ID 를 확인합니다.
4. 카카오 로그인 > 일반에서 카카오 로그인이 필요한 경우 상태를 **ON** 으로 설정하고 저장합니다.
5. 비즈니스 인증 > 비즈 앱 전환에서 앱 기본 정보와 비즈 앱 전환 상태를 확인합니다.
6. 카카오톡 채널 > 비즈니스 채널 연결에서 신청 자격과 심사 상태를 확인합니다.
7. 앱 설정에서 REST API 키를 확인하되, 실제 키 값은 외부에 노출하지 않습니다.

비즈니스 채널 연결은 심사 상태에 따라 바로 사용할 수 없을 수 있습니다. 심사 중인 경우 연결 완료로 판단하지 말고 상태를 기록합니다.

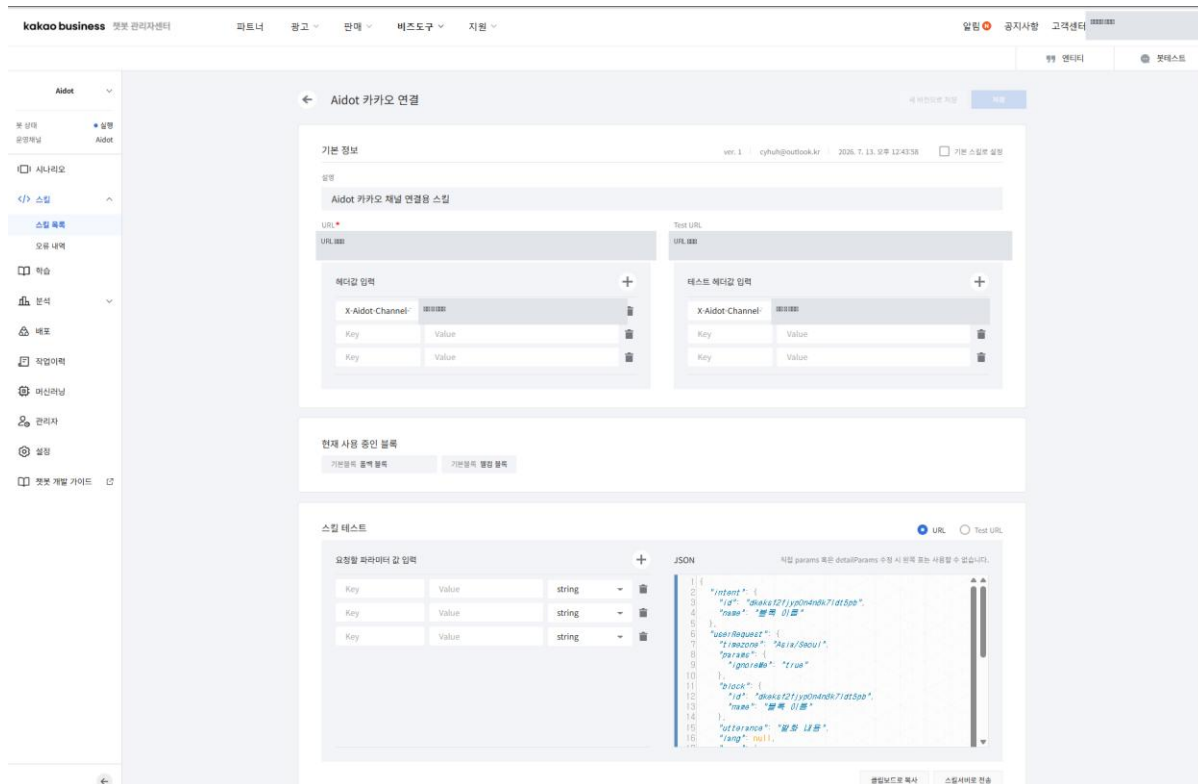
6.2.3 카카오톡 채널과 챗봇 설정

1. 카카오톡 채널 관리자센터 또는 카카오피즈니스 관리자센터에서 연결할 채널을 확인합니다.
2. 채널이 검색 가능하고 사용 가능한 상태인지 확인합니다.
3. **비즈니스 도구 > 챗봇**에서 챗봇을 생성하거나 기존 챗봇을 선택합니다.
4. 챗봇의 **설정 > 운영 채널 선택하기**에서 CGA 와 연결할 운영 채널을 선택하고 저장합니다.
5. 채널 대시보드의 **챗봇 연결하기**에서 운영 채널과 챗봇이 연결되었는지 확인합니다.

6.2.4 Skill 생성과 연결 정보 입력

1. 카카오톡 챗봇 관리자센터에서 대상 챗봇을 선택합니다.
2. **새 블록 만들기 > 스킬 생성**을 선택합니다.
3. Skill 이름을 입력합니다. 운영 규칙에 따라 이름을 지정하고, CGA 연결용 Skill 임을 식별할 수 있게 합니다.
4. CGA 에서 발급한 Skill URL 과 Test URL 을 각각 입력합니다.
5. 필요한 경우 운영 헤더와 테스트 헤더를 각각 입력합니다.
6. 저장 후 Skill 상세 화면에서 URL, Test URL, 헤더 입력 상태와 적용 가능한 블록을 확인합니다.

Skill URL 과 헤더는 CGA 운영 담당자가 제공한 값을 사용합니다. 값을 추측하거나 운영 URL 과 테스트 URL 을 바꾸어 입력하지 않습니다.



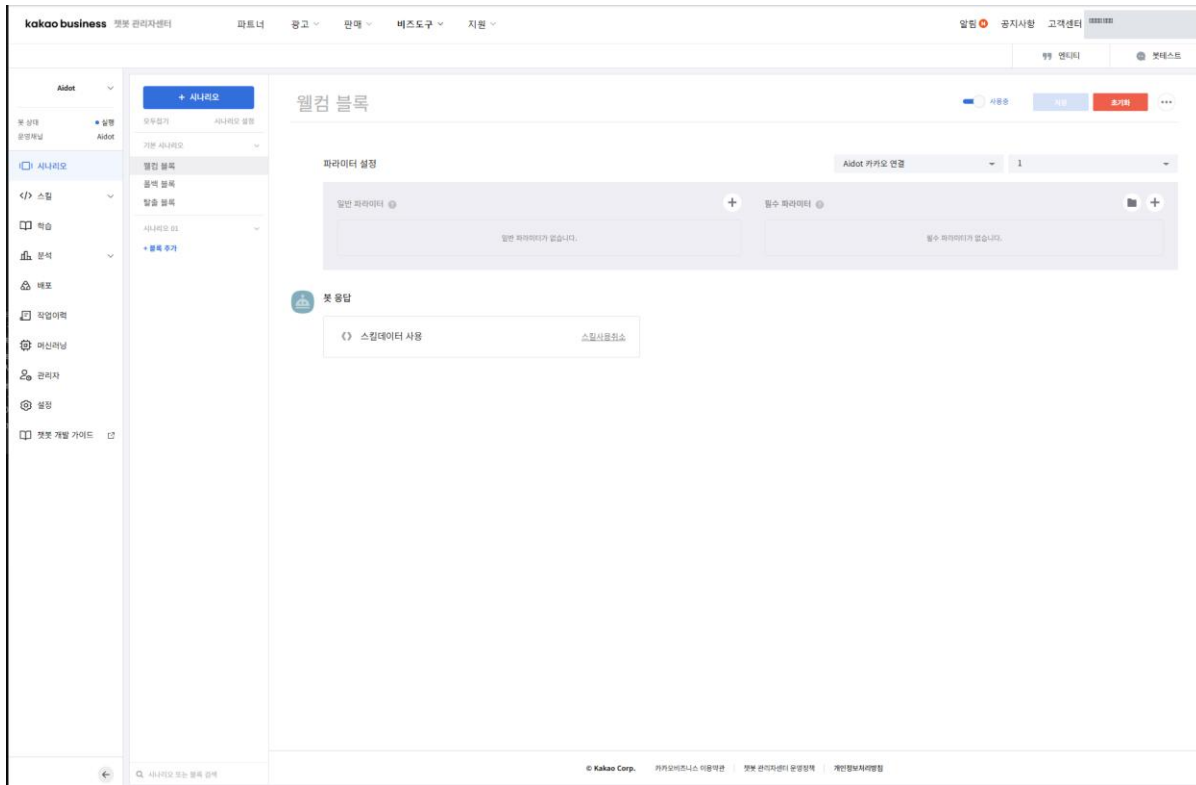
카카오 연결 Skill 상세 화면

그림 6-2-1. Aidot 카카오 연결 Skill 상세 화면. URL 과 헤더 값은 보안을 위해 마스킹했습니다.

6.2.5 웰컴 블록과 폴백 블록 연결

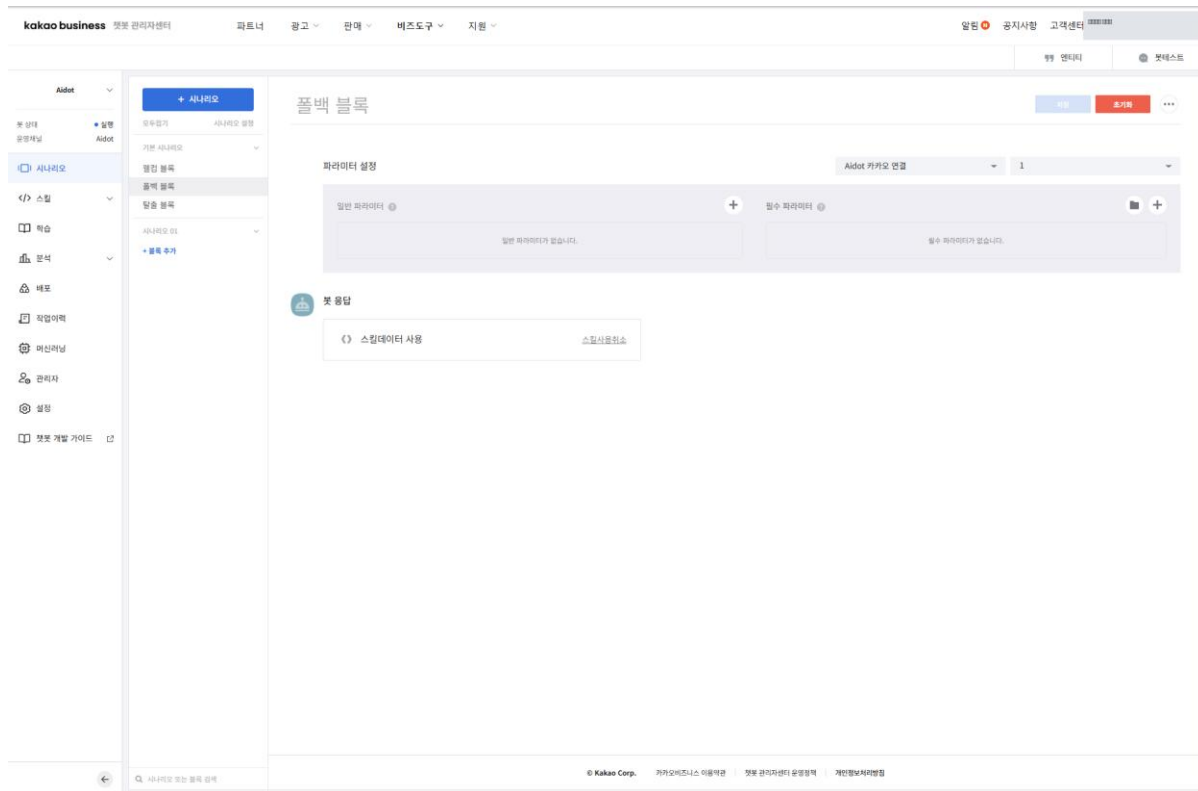
1. 챗봇의 웰컴 블록을 엽니다.
2. 파라미터 설정에서 CGA 연결 Skill 을 선택합니다.
3. 봇 응답 설정에서 스킬데이터 사용을 선택합니다.
4. 저장합니다.
5. 폴백 블록에서도 같은 CGA 연결 Skill 과 스킬데이터 사용을 설정합니다.
6. 저장 결과와 블록별 연결 상태를 다시 확인합니다.

웰컴 블록은 카카오톡 대화의 첫 진입을 처리하고, 폴백 블록은 일반 발화를 CGA 로 전달합니다. 두 블록이 서로 다른 Skill 이나 다른 운영 버전을 사용하면 첫 인사말과 일반 응답의 처리 결과가 달라질 수 있습니다.



카카오 웰컴 블록

그림 6-2-2. 웰컴 블록의 파라미터 설정과 스킬데이터 사용 화면.



카카오 풀백 블록

그림 6-2-3. 풀백 블록의 파라미터 설정과 스킬데이터 사용 화면.

6.2.6 CGA 채널 등록과 운영 버전 연결

1. CGA Studio 에서 **시스템 관리 > 채널 관리**로 이동합니다.
2. 카카오톡 연계에 사용할 채널 아이디와 채널 이름을 입력하거나 기존 채널을 선택합니다.
3. Provider, 렌더러 타입, 사용 여부와 연결 설정을 확인합니다.
4. 연결 대상 봇과 운영 버전을 확인합니다.
5. 저장 후 채널 관리 화면의 연결 상태를 확인합니다.
6. **봇스테이션 연계 현황**에서 그룹·채널·봇·운영 버전·활성 채널의 조합이 올바른지 확인합니다.

6.2.7 연결 확인

1. 카카오톡에서 연결한 채널을 검색해 대화방을 엽니다.
2. 첫 진입 시 CGA 의 기본 인사말이 표시되는지 확인합니다.

3. 등록된 의도에 해당하는 일반 발화를 입력합니다.
4. CGA 의 NLU 분류와 대화 흐름 결과가 응답으로 표시되는지 확인합니다.
5. CGA 대화 이력에서 사용자 발화와 응답이 저장되었는지 확인합니다.
6. 이력의 채널 값이 **Kakao** 또는 운영 환경에서 정의한 카카오톡 채널 값인지 확인합니다.
7. 봇, 운영 버전, 채널 정보가 의도한 대상과 일치하는지 확인합니다.

연결 완료 조건은 다음과 같습니다.

- 웰컴 블록과 폴백 블록이 CGA 연결 Skill 을 호출합니다.
- 두 블록 모두 스킬데이터 사용으로 설정되어 있습니다.
- 첫 인사말과 일반 응답이 카카오톡 설정 문구가 아니라 CGA 봇 설정에서 나옵니다.
- CGA 대화 이력에 봇·버전·카카오톡 채널 정보가 남습니다.

연결에 실패하면 카카오톡 채널 상태, 챗봇 운영 채널, Skill URL·헤더, 웰컴·폴백 블록, CGA 채널 Provider 와 운영 버전을 순서대로 확인합니다. 키나 헤더를 문서에 복사하거나 임의로 변경하지 않습니다.

6.2.8 CGA 화면 캡처 삽입 위치

다음 CGA 화면은 실제 운영 환경의 권한과 연결 상태를 확인한 뒤 캡처를 삽입합니다.

캡처를 삽입할 때는 계정명, 앱 ID, REST API 키, Skill URL, 인증 헤더, 개인정보와 같은 민감 정보를 먼저 마스킹합니다.

7. 봇 설정 상세

봇 설정은 버전별 학습 자산이 아니라 봇 전체에 적용되는 운영 설정입니다. 왼쪽 **제작 > 봇 설정**에서 현재 봇을 확인한 뒤 필요한 하위 메뉴로 이동합니다.

메뉴	주요 작업	변경 후 확인
AI 모델 설정	NLU 방식·모델·답변 방식과 Provider 확인	봇 상세 정보의 엔진 요약
기본값 설정	기본 대화 처리값과 실행 옵션 확인	저장 메시지와 새 대화 세션

메시지 설정	안내·오류·입력·의도 메시지 관리	선택 언어와 실제 봇 응답
메신저 편의 기능	메신저용 표시와 입력 기능 설정	연결 채널의 렌더링 결과
제외/무시 목록	처리에서 제외할 표현 관리	봇 테스트의 적용 단계
룰 설정	정규식 또는 규칙 기반 의도 매칭	대표·비대표 발화 테스트
스몰토크	짧은 일상 대화 응답 관리	스몰토크 적용 단계
봇스테이션	채널과 운영 버전 연결	봇스테이션 연계 현황

7.1 기본 메시지와 언어

메시지는 메시지 ID와 언어를 기준으로 관리합니다. 호출 요청의 언어를 우선 사용하고, 해당 언어 메시지가 없으면 봇 언어를 기준으로 조회합니다.

1. 현재 봇과 버전을 확인합니다.
2. **메시지 설정**에서 구분과 메시지 ID를 선택합니다.
3. 언어를 선택하고 해당 언어로 메시지를 입력합니다.
4. 사용 여부와 적용 범위를 확인한 뒤 저장합니다.
5. 같은 언어로 봇 테스트를 실행해 실제 메시지를 확인합니다.

메시지 ID, API 계약 값, 변수명은 번역하지 않습니다. 화면에 표시되는 문장만 대상 언어로 작성합니다.

7.2 룰 설정

룰은 ML-Semantic-LLM보다 먼저 적용될 수 있으므로 범위를 좁게 작성합니다.

- 정규식은 전체 문자열 또는 의도한 단어 경계를 명확히 표현합니다.
- *의 위치와 반복 범위를 확인하고, 의도하지 않은 빈 문자열 매칭을 피합니다.
- 긍정 예시뿐 아니라 매칭되면 안 되는 반례도 함께 테스트합니다.
- 룰이 적용된 경우 봇 테스트의 **의도 인식 적용 단계**에서 적용 대상과 표현식을 확인합니다.

예를 들어 "테스트"가 포함된 문장만 찾으려는 룰이 다른 문장까지 매칭된다면 룰을 우선 수정합니다. 모델 점수 문제로 오해하지 않습니다.

8. 버전 관리

버전은 같은 봇 안에서 설정과 자산을 분리해 관리하는 단위입니다. 화면 상단의 봇과 버전이 작업 대상과 일치하는지 매 작업 전에 확인합니다.

8.1 버전 목록 확인

1. 봇 목록에서 대상 봇을 엽니다.
2. 상세 메뉴에서 **버전 관리**로 이동합니다.
3. 버전, 상태, 최종 학습 엔진, 의도·개체·사전·API 수, 최종수정일시를 확인합니다.
4. 작업할 버전의 선택 표시를 확인합니다.

8.2 버전 작업

- **버전 추가:** 새 작업 버전을 만듭니다.
- **복사:** 기존 버전의 설정과 자산을 새 버전의 시작점으로 사용합니다.
- **삭제:** 선택한 버전을 제거합니다. 운영 버전과 연결된 채널 영향을 먼저 확인합니다.
- **버전 파일 업로드/다운로드:** 패키지로 버전 자산을 이동합니다. 업로드 전 대상 봇과 충돌 항목을 확인합니다.
- **운영/해제:** 검증된 버전을 운영 대상으로 지정하거나 해제합니다.

운영 버전 변경은 채널 응답에 직접 영향을 줄 수 있습니다. 변경 전 봇 테스트, 평가 결과, 채널 연결을 확인하고 변경 후 실제 채널과 대화 이력까지 점검합니다.

9. 의도와 학습문장

의도 목록은 이름, 표시명, 학습문장 수, 대화카드 수, 태그와 최종수정 정보를 보여줍니다. 검색과 필터로 작업 대상을 좁힌 뒤 수정합니다.

9.1 의도 생성

1. 제작 > 의도/모듈 관리로 이동합니다.
2. + 의도/모듈 추가에서 의도를 선택합니다.
3. 의도 이름과 표시명을 입력합니다.
4. 한 의도에 하나의 업무 목적만 포함합니다.
5. 필요한 태그와 옵션을 설정하고 저장합니다.

9.2 학습문장 작성

- 실제 사용자가 말하는 완전한 문장을 사용합니다.
- 동의 표현, 어순, 조사, 존댓말과 축약 표현을 고르게 포함합니다.
- 다른 의도와 구분되는 핵심 표현을 포함합니다.
- 개인정보와 운영 비밀을 학습 예시에 넣지 않습니다.
- 같은 문장을 여러 의도에 중복 등록하지 않습니다.

목록의 학습문장 수는 저장된 데이터 수를 나타내며 품질을 보장하지 않습니다. 학습 후 대표 문장·경계 문장·반례를 봇 테스트와 평가에서 확인합니다.

9.3 파일 작업

업로드·다운로드를 사용할 때는 화면에서 제공하는 형식과 헤더를 유지합니다. ID, 상태, 코드와 같은 계약 값은 번역하지 않습니다. 업로드 결과에서 성공·실패 행과 원인을 확인하고 일부 실패를 전체 성공으로 판단하지 않습니다.

10. 개체와 사전

10.1 개체 관리

개체는 발화에서 업무 처리에 필요한 값을 추출합니다.

1. 개체 목록에서 기존 이름과 사용 대상을 확인합니다.
2. 새 개체를 만들거나 상세 화면을 엽니다.

3. 대표 표현과 필요한 세부값을 등록합니다.
4. 연결된 의도와 대화 흐름에서 변수 사용을 확인합니다.
5. 봇 테스트에서 추출값이 분석 데이터에 표시되는지 확인합니다.

개체명 변경은 대화 흐름과 변수 참조를 깨뜨릴 수 있습니다. 사용 중인 이름은 새 개체로 이관하고 연결을 확인한 뒤 정리합니다.

10.2 사전 관리

사전은 기준어와 동의어를 묶어 사용자 표현을 정규화합니다.

- 기준어는 업무에서 사용할 대표 용어로 정합니다.
- 동의어에는 실제 표현만 추가하고 의미가 다른 단어를 함께 묶지 않습니다.
- 너무 짧거나 여러 의미를 가진 단어는 의도 충돌을 확인합니다.
- 수정 후 연결된 의도의 대표·반례 문장을 다시 평가합니다.

11. 대화 흐름과 카드

대화 흐름은 의도 선택 이후 실제 업무 응답을 만드는 실행 절차입니다.

11.1 흐름 만들기

1. 대화 흐름 목록에서 연결할 의도를 확인합니다.
2. 편집기에서 Start 카드로 시작합니다.
3. 답변, 조건, API, 변수와 필요한 카드를 배치합니다.
4. 카드의 입력·출력과 다음 카드를 연결합니다.
5. 정상 경로, 예외 경로와 종료 조건을 각각 만듭니다.
6. 저장 전 연결되지 않은 카드와 필수 입력 오류를 확인합니다.

11.2 템플릿 사용

대화카드에서 채널 템플릿을 선택할 때는 **Admin > 템플릿 목록**에 등록된 사용 상태의 템플릿을 기준으로 선택합니다. 채널은 자유 입력하지 않고 채널 관리에서 활성화된 항목을 사용합니다.

템플릿 이름이 같아도 채널과 렌더러 타입이 다르면 결과가 달라질 수 있습니다. 저장 후 봇 테스트의 미리보기와 실제 연결 채널에서 각각 확인합니다.

11.3 저장 후 검증

- 첫 카드부터 종료 카드까지 연결되는가
- 조건이 어느 분기로도 진행하지 못하는 경우가 없는가
- API 실패와 입력 오류에 대한 응답이 있는가
- 변수 초기값과 갱신값이 예상한 형식인가
- 다시 질문하거나 세션을 초기화했을 때 이전 값이 남지 않는가

12. API 관리와 실행

API 는 Studio 공통 API 목록과 특정 봇 버전에서 사용하는 API 자산으로 나뉩니다.

12.1 API 등록

1. **API** 메뉴에서 API 이름, 목적지 Base URL 과 메서드를 확인합니다.
2. 인증, 헤더, 경로, 쿼리와 요청 본문을 설정합니다.
3. 응답에서 사용할 값을 정의합니다.
4. 저장 후 목록의 메서드 수와 사용 중인 의도 수를 확인합니다.

브라우저 화면은 same-origin 경로를 사용하며 Docker 내부 주소나 **localhost** 를 직접 호출하지 않습니다. 외부 API 주소와 인증값은 서버의 관리 범위에서 처리합니다.

12.2 대화 흐름 연결

1. 대상 봇과 버전의 API 자산을 확인합니다.
2. 대화 흐름의 API 카드에서 등록된 API 를 선택합니다.
3. 입력 변수와 요청 필드를 연결합니다.
4. 성공·실패 응답과 다음 카드를 설정합니다.
5. 봇 테스트 후 분석 데이터와 **Admin > API 호출 이력 조회**에서 결과를 확인합니다.

응답 지연, HTTP 오류, 필드 누락은 서로 다른 원인입니다. 오류 시각, API 이름, 메서드, 상태 코드와 요청 ID 를 기록하되 인증값과 개인정보는 기록하지 않습니다.

13. 봇 테스트·평가·재학습·분석

13.1 봇 테스트

봇 테스트 화면은 대화 영역과 분석 데이터 영역을 함께 제공합니다. 일반 화면의 고정 시뮬레이터 버튼에서도 열 수 있고, **제작 > 봇 테스트**의 전용 화면에서도 사용할 수 있습니다.

1. 봇과 버전을 확인합니다.
2. 세션 초기화 후 대표 질문을 입력합니다.
3. 응답과 선택 의도를 확인합니다.
4. **분석 데이터 보기**에서 적용 단계, Score, 개체, 변수, 대화카드와 최종 응답을 확인합니다.
5. 경계 표현과 매칭되면 안 되는 반례를 반복합니다.

의도를 찾지 못하면 무조건 시스템 오류로 판단하지 않습니다. 학습 상태, 적용 단계, Cut-off, 등록된 학습문장과 룰을 순서대로 확인합니다.

13.2 평가

평가는 동일한 기준 데이터로 모델 품질을 비교하는 작업입니다.

- 오분류 문장: 정답 의도와 예측 의도·Score 를 비교합니다.
- 낮은 Score 문장: 의도는 맞더라도 기준에 가까운 불안정한 문장을 찾습니다.
- 유사 의도 충돌: 이름이나 학습 표현이 겹치는 의도를 찾습니다.

평가 전후에 같은 데이터 세트를 사용해야 개선 여부를 비교할 수 있습니다. 일부 대표 문장만 통과한 결과를 전체 품질로 해석하지 않습니다.

13.3 재학습

1. 기간·채널·실행결과·분류방식·학습상태로 대상을 조회합니다.
2. 실제 사용자 발화와 현재 의도·지식명을 확인합니다.

3. 보정할 행만 선택하고 올바른 분류를 지정합니다.
4. 재학습을 실행한 뒤 학습 이력의 처리 상태를 확인합니다.
5. 봇 테스트와 평가로 동일 발화와 관련 반례를 다시 검증합니다.

13.4 분석

분석 화면에서는 기간별 응답률, 분류 방식, 대화량, 자주 묻는 의도와 선택된 대화 이력을 확인합니다. 지표가 0 인 경우 데이터가 없는 것인지 필터가 잘못된 것인지 먼저 구분합니다.

14. 시스템 관리 상세

14.1 사용자·그룹·역할

- 사용자 관리: 계정, 소속 그룹, 역할과 상태를 확인합니다.
- 로그인 이력: 성공·실패 시각과 계정을 조회합니다.
- 그룹 관리: 봇 접근 범위와 사용자를 관리합니다.
- 역할 관리: 허용되는 메뉴와 작업 권한을 확인합니다.

권한 변경 후에는 해당 사용자 계정으로 다시 로그인해 메뉴 표시와 실제 API 권한을 모두 확인합니다.

14.2 운영 이력

화면	확인 목적
운영/시스템 로그	시스템 이벤트와 오류 확인
봇 현황	봇·버전·학습·운영 상태 확인
학습 이력	요청·처리·성공·실패 시간 확인
대화 이력	발화·응답·채널·봇·버전 확인
API 호출 이력	외부 호출 결과와 지연 확인
Queue 이력	비동기 작업의 대기·처리·실패 확인

의도별 피드백	사용자 피드백과 보정 대상 확인
---------	-------------------

14.3 운영 대시보드

운영 대시보드는 API/DB 준비, 캐시, 응답 지연, 오류, 편집 잠금, DB 분리, ML GPU 와 Semantic GPU 상태를 보여줍니다. **미사용, 확인 대기, 정리 대기**는 각각 의미가 다르므로 한꺼번에 장애로 판단하지 않습니다.

이상 상태가 표시되면 먼저 관련 이력 버튼과 시스템 로그를 확인합니다. 운영자가 직접 DB 나 컨테이너를 수정하기 전에 화면과 API 에서 재현 가능한 정보를 수집합니다.

15. 운영자 점검표와 예제 흐름

15.1 변경 전

- 대상 봇·UUID·버전·언어를 기록했는가
- 운영 버전과 작업 버전을 구분했는가
- 변경할 의도·개체·사전·흐름·API 의 연결 범위를 확인했는가
- 대표 문장·경계 문장·반례 테스트 세트를 준비했는가
- 채널과 템플릿 변경 시 실제 연결 채널을 확인했는가

15.2 변경 후

- 저장 메시지와 학습 이력의 성공 상태를 확인했는가
- 봇 테스트의 응답과 분석 데이터를 확인했는가
- 평가의 오분류·낮은 Score·유사 의도 충돌을 확인했는가
- 실제 채널과 대화·API·Queue 이력을 확인했는가
- 문제 발생 시 봇·버전·언어·발화·시각·요청 ID 를 기록했는가

15.3 최소 예제 흐름

1. 테스트용 봇과 버전을 만듭니다.

2. **배송 조회** 의도와 다양한 학습문장을 등록합니다.
3. 주문번호 개체와 관련 동의어를 등록합니다.
4. Start → 주문번호 확인 → API 호출 → 결과 안내 흐름을 만듭니다.
5. 학습 상태를 확인합니다.
6. 정상 주문번호, 누락된 주문번호, 잘못된 주문번호를 봇 테스트합니다.
7. 평가 결과를 저장하고, 실제 대화 실패 발화만 재학습합니다.
8. 동일한 테스트 세트를 다시 실행해 변경 전후를 비교합니다.

16. 문제 발생 시 기본 확인 순서

1. 현재 봇과 버전이 올바른지 확인합니다.
2. 선택한 NLU 방식·모델·답변 방식의 조합 상태를 확인합니다.
3. 필요한 데이터가 저장되었는지 확인합니다.
4. 학습·인덱싱·적용 상태를 확인합니다.
5. 시뮬레이터에서 같은 발화를 다시 테스트합니다.
6. 분석·평가·대화 이력에서 결과를 확인합니다.

원인과 결과가 화면에서 확인되지 않으면 DB 나 CLI 를 직접 조작하지 말고 운영 담당자에게 화면의 봇·버전·오류 메시지·발생 시각을 전달합니다.

학습 요청 후에도 미학습인 경우

1. 학습 버튼을 누른 뒤 **NLU 학습 요청이 Queue 에 등록되었습니다.** 메시지가 표시되는지 확인합니다.
2. 학습 버튼이 **학습중**으로 바뀌는지 확인합니다.
3. 새로고침 후 버전 상태가 **학습완료** 또는 사용 가능한 상태로 바뀌는지 확인합니다.
4. 학습 이력 조회에서 같은 봇·버전의 시작 시간, 완료 시간, 학습 상태를 확인합니다.

5. 다시 **미학습**으로 표시되거나 학습 이력이 없으면 성공으로 판단하지 말고, 봇·버전·학습 엔진·요청 시각을 운영 담당자에게 전달합니다.

학습 요청은 Queue 에 등록되고 별도 Worker 가 비동기로 처리합니다. ML·Semantic 학습은 데이터와 실행 환경에 따라 3 분 이상 걸릴 수 있으므로 학습 이력에서 성공 또는 학습된 상태를 확인한 뒤 테스트하십시오.

17. 메뉴 작업 공통 절차

의도·개체·사전·QA·대화 흐름·API 메뉴를 사용할 때는 다음 순서를 공통으로 적용합니다.

1. **목적:** 이번 작업으로 바꾸려는 업무 결과를 한 문장으로 정합니다.
2. **접근 경로:** 올바른 봇과 버전을 선택한 뒤 해당 메뉴로 이동합니다.
3. **화면 구성:** 현재 값, 선택 상태, 오류·경고와 비활성 항목을 먼저 확인합니다.
4. **사용 절차:** 필요한 항목만 변경하고 변경 전 값을 기록합니다.
5. **저장·적용 결과:** 저장 메시지와 학습·인덱싱·적용 상태를 확인합니다.
6. **주의사항:** 연결된 의도·흐름·채널·버전에 미치는 영향을 확인합니다.
7. **관련 문서:** 엔진 또는 품질 문제라면 NLU 활용 가이드를 함께 확인합니다.

저장 성공 메시지만으로 운영 반영이 완료되었다고 판단하지 않습니다. 실제 사용 결과가 필요한 경우 시뮬레이터·분석·대화 이력에서 결과를 확인합니다.

18. 용어집

용어	설명
봇	사용자와 대화하는 서비스 단위
봇 허브	여러 봇을 묶어 관리하는 단위
버전	봇 설정과 대화 설계를 분리해 관리하는 단위
의도	사용자의 요청 목적을 구분하는 단위

개체	발화에서 추출하는 값이나 명칭
NLU	사용자의 자연어 입력을 해석하는 기능 영역
학습	등록한 데이터를 엔진이 사용할 수 있도록 반영하는 작업
인덱싱	검색을 위해 데이터의 검색 구조를 준비하는 작업
RAG	검색된 지식과 생성 모델을 함께 사용하는 방식

관련 문서

- CGA 메뉴얼 전체 보기
- CGA Getting Started
- CGA NLU 활용 가이드